

Οι ιδιότητες του διακριτού μετασχηματισμού Fourier

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier των διακριτών σημάτων πεπερασμένου μήκους χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χρήσιμων ιδιοτήτων οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες. Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στον εν λόγω μετασχηματισμό και στους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των διακριτών σημάτων (δείτε την Άσκηση ?? στη σελίδα ??), αρκετές από αυτές τις ιδιότητες θα δοθούν *χωρίς απόδειξη*, αφού αυτή στηρίζεται στην ίδια φιλοσοφία και μεθοδολογία με τις αποδείξεις που παραθέσαμε μέχρι τώρα; ωστόσο, ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να τις επαληθεύσει, έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τον τρόπο χρήσης τους. Ας σημειωθεί, παρεμπιπτόντως, πως ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους μετασχηματισμούς που παρουσιάσαμε προηγουμένως, κυρίως όσον αφορά στο πεπερασμένο μήκος των ακολουθιών επί των οποίων εφαρμόζεται, καθώς και την ιδιότητα της *κυκλικής συνέλιξης*; αυτές οι διαφορές θα τονιστούν στον κατάλληλο βαθμό και θα επιδειχθούν διά της παρουσιάσεως υποδειγματικά λυμένων ασκήσεων.

- **Γραμμικότητα:** εάν οι διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ με μήκος N_1 και N_2 δείγματα είναι οι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier του γραμμικού συνδυασμού $z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Z}[k] = \alpha \mathcal{X}[k] + \beta \mathcal{Y}[k]$. Λαμβάνοντας υπόψη πως το μήκος του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}[k]$ θα είναι ίσο με $N_3 = \max(N_1, N_2)$, είναι προφανές πως το κοινό μήκος των μετασχηματισμών $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$ θα πρέπει να έχει τιμή $N \geq N_3$. Επομένως, εάν η ακολουθία $x[n]$ έχει μήκος $N_1 < N_2$, θα πρέπει να *συμπληρωθεί* με $N_2 - N_1$ μηδενικές τιμές, έτσι ώστε να αποκτήσει το ίδιο μήκος με την ακολουθία $y[n]$; Στην περίπτωση αυτή, οι μετασχηματισμοί $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$ θα υπολογιστούν από τις σχέσεις

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{X}[k] &= \sum_{n=0}^{N_1-1} x[n] W_{N_2}^{kn} \\ \mathcal{Y}[k] &= \sum_{n=0}^{N_2-1} y[n] W_{N_2}^{kn} \end{aligned} \right\} \quad (0 \leq k \leq N_2 - 1) \quad (1)$$

και φυσικά θα έχουν μήκος ίσο με N_2 , ενώ ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}[k]$ και η ιδιότητα της *γραμμικότητας* που τον χαρακτηρίζει προκύπτουν άμεσα από την εξίσωση ορισμού του ευθέως διακριτού μετασχηματισμού.

- **Περιοδικότητα:** εάν οι διακριτές ακολουθίες $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$, με μήκος N δείγματα, αποτελούν ζεύγος ευθέως / αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier, αποδεικνύεται άμεσα από τις εξισώσεις ορισμού τους πως αποτελούν περιοδικές συναρτήσεις περιόδου N , ή σε μαθηματική γραφή

$$x[n + N] = x[n] \quad (\forall n) \quad \text{και} \quad \mathcal{X}[k + N] = \mathcal{X}[k] \quad (\forall k)$$

- **Συμμετρία:** οι ιδιότητες *συμμετρίας* του διακριτού μετασχηματισμού Fourier προκύπτουν με τον τρόπο που είδαμε στο μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου. Έστω δύο μιγαδικές διακριτές ακολουθίες $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ μήκους N δειγμάτων η καθεμία οι οποίες αποτελούν ζεύγος ευθέως / αντίστροφου μετασχηματισμού.

$$x[n] = \Re\{x[n]\} + j\Im\{x[n]\} \quad (0 \leq n \leq N - 1)$$

$$\mathcal{X}[k] = \Re\{\mathcal{X}[k]\} + j\Im\{\mathcal{X}[k]\} \quad (0 \leq k \leq N - 1)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στις εξισώσεις ορισμού του ευθέως και του αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier, μπορούμε να κατασκευάσουμε τις εξισώσεις που συσχετίζουν τα πραγματικά και τα φανταστικά μέρη των συναρτήσεων $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ και οι οποίες έχουν τη μορφή

$$\Re\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\Re\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \Im\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Im\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\Im\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - \Re\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Re\{x[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\Re\{\mathcal{X}[k]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - \Im\{\mathcal{X}[k]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Im\{x[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\Re\{\mathcal{X}[k]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \Im\{\mathcal{X}[k]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

Οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για την περίπτωση μιγαδικών διακριτών σημάτων, ενώ δύνανται να διατυπωθούν σε απλούστερη μορφή, εάν τα σήματα είναι *αμιγώς πραγματικές ή φανταστικές διακριτές ακολουθίες*. Θεωρώντας, για παράδειγμα, πως η διακριτή ακολουθία $x[n]$ είναι ένα σήμα πραγματικών τιμών, θα είναι

$$\mathcal{X}[N - k] = \mathcal{X}^*[k] = \mathcal{X}[-k]$$

και επομένως θα είναι $|\mathcal{X}[N - k]| = |\mathcal{X}[k]|$ και $\angle \mathcal{X}[N - k] = -\angle \mathcal{X}[k]$. Εάν το πραγματικό σήμα $x[n]$ χαρακτηρίζεται από άρτια ή περιττή συμμετρία, τα πράγματα απλοποιούνται ακόμα περισσότερο. Αποδεικνύεται πως για την περίπτωση ενός άρτιου πραγματικού σήματος μήκους N το ζεύγος ευθέως / αντίστροφου μετασχηματισμού έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq k \leq N-1) \quad (2)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq n \leq N-1) \quad (3)$$

ενώ οι αντίστοιχες εξισώσεις για ένα πραγματικό περιττό σήμα είναι οι

$$\mathcal{X}[k] = -j \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq k \leq N-1) \quad (4)$$

$$x[n] = j \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq n \leq N-1) \quad (5)$$

Τέλος, για ένα αμιγώς φανταστικό σήμα αποδεικνύεται πως το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του διακριτού μετασχηματισμού Fourier έχουν τη μορφή

$$\Re\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \Im\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (6)$$

$$\Im\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \Re\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (7)$$

ήτοι, οι συναρτήσεις $\Im\{\mathcal{X}[k]\}$ και $\Re\{\mathcal{X}[k]\}$ αποτελούν άρτια και περιττή συνάρτηση της μεταβλητής k .

Η βασική συνέπεια της συμμετρίας ενός διακριτού μετασχηματισμού Fourier που εφαρμόζεται επί ενός σήματος πραγματικών τιμών είναι πως από τους N όρους του αποτελέσματος, μόνο οι $(N/2) + 1$ όροι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιποι όροι μπορούν να υπολογιστούν από τους προηγούμενους. Επομένως, για τον υπολογισμό του μετασχηματισμού DFT μιας διακριτής ακολουθίας $x[n]$ χρειαζόμαστε μόνο τους $(N/2) + 1$ πρώτους όρους της ακολουθίας $\mathcal{X}[k]$, ενώ οι όροι από $\mathcal{X}[(N/2) + 1]$ έως $\mathcal{X}[N - 1]$ δεν προσφέρουν κάποια πρόσθετη πληροφορία όσον αφορά στο φάσμα του $x[n]$.

- **Κυκλική χρονική μετατόπιση:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου της διακριτής απειριοδικής ακολουθίας $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός της χρονικώς μετατοπισμένης διακριτής ακολουθίας $y[n] = x[n - \ell]$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\ell} \mathcal{X}(e^{j\omega})$, ενώ οι συντελεστές του αντίστοιχου αναπτύγματος κατά Fourier θα υπολογίζονται ως $y_k = e^{-j2\pi k\ell/N} x_k$ (εάν, βέβαια, η ακολουθία $x[n]$ είναι περιοδική με περίοδο N). Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αν προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε την ίδια ιδιότητα στο χώρο του διακριτού μετασχηματισμού Fourier, θα συναντήσουμε προβλήματα: με άλλα λόγια, προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τη διακριτή ακολουθία $y[n]$ ο μετασχηματισμός Fourier της οποίας έχει τη μορφή

$$\mathcal{Y}[k] = \exp\left(-j \frac{2\pi k\ell}{N}\right) \mathcal{X}[k] \quad (8)$$

δεν μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως αυτή θα προκύψει από μία απλή χρονική μετατόπιση, όπως είδαμε παραπάνω, αφού οι ακολουθίες $x[n]$ και $y[n]$ έχουν πεπερασμένο μήκος και επομένως διαθέτουν μηδενικές τιμές για τιμές του δείκτη n εκτός του διαστήματος $0 \leq n \leq N - 1$. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα πρέπει να πραγματευτούμε μία τέτοια κατάσταση?

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, ας επιστρέψουμε στην εισαγωγική ενότητα του διακριτού μετασχηματισμού Fourier; εκεί είχαμε δει πως ο διακριτός μετασχηματισμός N σημείων μιας διακριτής ακολουθίας $x[n]$ πεπερασμένου μήκους $L \leq N$, είναι ισοδύναμος με το διακριτό μετασχηματισμό N σημείων μιας περιοδικής ακολουθίας $\xi[n]$ απείρου μήκους η οποία προκύπτει από την περιοδική επανάληψη του διακριτού σήματος $x[n]$ ανά N δείγματα και επομένως ορίζεται

ως¹

$$\xi[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN] = x[(n \text{ modulo } N)] = x[((n))_N] \quad (9)$$

όπου ως γνωστόν η πράξη $(n \text{ modulo } N)$ επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης n/N με τις παραμέτρους n και N να είναι ακέραιοι αριθμοί.

Στηριζόμενοι σε αυτήν την ισοδυναμία, ας εφαρμόσουμε την πράξη της χρονικής μετατόπισης κατά ℓ χρονικές μονάδες, όχι στη διακριτή απειροδική ακολουθία πεπερασμένου μήκους L , αλλά στην άπειρη διακριτή ακολουθία $\xi[n]$ με περίοδο N . Εάν $\xi'[n]$ είναι το διακριτό σήμα που προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία, αυτό θα ορίζεται ως

$$\xi'[n] = \xi[n - \ell] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - \ell - mN] \quad (10)$$

Στην περίπτωση αυτή, το διακριτό σήμα $x'[n]$ πεπερασμένου μήκους που προκύπτει θεωρώντας το τμήμα του σήματος $\xi'[n]$ για χρονικό διάστημα μιας περιόδου και επομένως ορίζεται ως

$$x'[n] = \begin{cases} \xi'[n] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases} \quad (11)$$

θα σχετίζεται με το αρχικό διακριτό σήμα $x[n]$ που προκύπτει με τον ίδιο τρόπο από το περιοδικό σήμα άπειρου μήκους $\xi[k]$, διά μέσου μιας κυκλικής μετατόπισης; αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο πραγματευόμαστε τις χρονικές μετατοπίσεις σε διακριτές ακολουθίες πεπερασμένου μήκους.

Γενικεύοντας τη διαδικασία του προηγούμενου παραδείγματος για οποιαδήποτε τιμή χρονικής μετατόπισης ℓ και για οποιαδήποτε τιμή περιόδου N , μπορούμε να διατυπώσουμε τη χρονικώς μετατοπισμένη διακριτή ακολουθία $x'[n]$ που προκύπτει με τον παραπάνω τρόπο, ως

$$x'[n] = x[(n - \ell) \text{ modulo } N] = x[((n - \ell))_N] \quad (12)$$

Έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης της κυκλικής μετατόπισης², μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης του διακριτού μετασχηματισμού Fourier ως εξής: *Εάν ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μήκους N στοιχείων της ακολουθίας N στοιχείων $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της κυκλικώς μετατοπισμένης κατά ℓ στοιχεία ακολουθίας $y[n] = x[((n - \ell))_N]$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k] = e^{-j2k\pi\ell/N} \mathcal{X}[k]$.*

¹ Στην πραγματικότητα, αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το συνδυασμό των επόμενων συμπερασμάτων: (α) οι συντελεστές ξ_k του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος $\xi[n]$ περιόδου N προκύπτουν από τη δειγματοληψία του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου $\Xi(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{\xi[n]\}$ σε τιμές συχνοτήτων $\omega_k = 2k\pi/N$, (β) οι συντελεστές ξ_k αποτελούν περιοδική συνάρτηση της παραμέτρου k με περίοδο N και (γ) ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ προκύπτει από την ομοιομορφή δειγματοληψία του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ στο διάστημα $[0, N]$ και στις θέσεις των συχνοτήτων ω_k που ορίσαμε παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη πως το σήμα $x[n]$ ταυτίζεται με το σήμα $\xi[n]$ για χρονικό διάστημα μιας περιόδου μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως τα δείγματα του διακριτού μετασχηματισμού Fourier του σήματος $x[n]$ δεν αποτελούν παρά τους συντελεστές ξ_k του αναπτύγματος Fourier του περιοδικού σήματος $\xi[n]$ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, οι ποσότητες ξ_k και $\mathcal{X}[k]$ σχετίζονται διά μέσου των σχέσεων

$$\mathcal{X}[k] = \begin{cases} \xi_k & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases} \quad \text{και} \quad \xi_k = \mathcal{X}[(k \text{ modulo } N)] = \mathcal{X}[(k)_N]$$

² Χρησιμοποιώντας την έννοια της κυκλικής μετατόπισης που παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε μία διακριτή ακολουθία πεπερασμένου μήκους N ως κυκλικώς συμμετρική, όταν ικανοποιεί τη συνθήκη $x[N - n] = x[n]$ ($1 \leq n \leq N - 1$) και ως κυκλικώς αντισυμμετρική, εάν ισχύει η σχέση $x[N - n] = -x[n]$ για την ίδια περιοχή τιμών του δείκτη n . Επιπλέον, στηριζόμενοι σε αυτές τις έννοιες μπορούμε εναλλακτικά να ορίσουμε ένα σήμα ως άρτιο εάν είναι $x[n] = x^*[N - n]$, και ως περιττό, εάν είναι $x[n] = -x^*[N - n]$. Είναι, επίσης, χρήσιμο να αναφέρουμε πως σε πλήρη αναλογία με τις εξισώσεις

$$\xi_e[n] = \frac{1}{2} \left\{ \xi[n] + \xi^*[-n] \right\} \quad \text{και} \quad \xi_o[n] = \frac{1}{2} \left\{ \xi[n] - \xi^*[-n] \right\}$$

οι οποίες επιτρέπουν τη διατύπωση μιας περιοδικής διακριτής ακολουθίας ως το άθροισμα μιας συζυγώς συμμετρικής και μιας συζυγώς αντισυμμετρικής περιοδικής συνιστώσας, μπορούμε να διατυπώσουμε με ανάλογο τρόπο μία διακριτή ακολουθία $x[n]$ πεπερασμένου μήκους N , ως το άθροισμα δύο ακολουθιών πεπερασμένου μήκους N οι οποίες αντιστοιχούν σε μία περίοδο της συζυγώς συμμετρικής και της συζυγώς αντισυμμετρικής συνιστώσας. Ορίζοντας, λοιπόν, κατά τα γνωστά το περιοδικό σήμα $\xi[n]$ από τη σχέση $\xi[n] = x[((n))_N]$ και χρησιμοποιώντας τους ορισμούς των ακολουθιών $\xi_e[n]$ και $\xi_o[n]$, μπορούμε να ορίσουμε τις ακολουθίες

$$x_e[n] = \xi_e[n] \quad (0 \leq n \leq N-1) \quad \text{και} \quad x_o[n] = \xi_o[n] \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

ή σε μία ισοδύναμη γραφή

$$x_e[n] = \frac{1}{2} \left\{ x[((n))_N] + x^*[((n))_N] \right\} \quad \text{και} \quad x_o[n] = \frac{1}{2} \left\{ x[((n))_N] - x^*[((n))_N] \right\}$$

με το δείκτη n να παίρνει τιμές στο διάστημα $[0, N - 1]$. Αποδεικνύεται πως οι διακριτές ακολουθίες $x_e[n]$ και $x_o[n]$ (οι οποίες είναι γνωστές ως η *περιοδική συζυγώς συμμετρική* και η *περιοδική συζυγώς αντισυμμετρική* συνιστώσα αντίστοιχα), δεν ταυτίζονται με την άρτια και την περιττή συνιστώσα του σήματος $x[n]$, αλλά στην πραγματικότητα σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου των εκφράσεων

$$x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} + \mathcal{E}\{x[n - N]\} \quad \text{και} \quad x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} + \mathcal{O}\{x[n - N]\}$$

η απόδειξη των οποίων αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του διακριτού μετασχηματισμού Fourier της ακολουθίας $x[n]$ θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}[k] \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) &= \sum_{n=0}^{N-1} x[(n-\ell)_N] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\ell-1} x[(n-\ell)_N] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) + \sum_{n=\ell}^{N-1} x[n-\ell] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right)\end{aligned}$$

με την τιμή της μετατόπισης ℓ να έχει επιλεγεί στο διάστημα $0 \leq \ell \leq N-1$. Παρατηρώντας, όμως, ότι

$$x[(n-\ell)_N] = x[N-\ell+n]$$

όπως έχουμε δει στο προηγούμενο παράδειγμα, το πρώτο άθροισμα διατυπώνεται ως

$$\sum_{n=0}^{\ell-1} x[(n-\ell)_N] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{n=0}^{\ell-1} x[N-\ell+n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{m=N-\ell}^{N-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2k\pi(m+\ell)}{N}\right]$$

όπου για την εξαγωγή του τελευταίου αθροίσματος προχωρήσαμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $m = N - \ell + n$ και λάβαμε υπόψη πως η εκθετική παράσταση που εμφανίζεται σε αυτό είναι περιοδική με περίοδο N . Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο άθροισμα διατυπώνεται ως

$$\sum_{n=\ell}^{N-1} x[n-\ell] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{m=0}^{N-\ell-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2k\pi(m+\ell)}{N}\right]$$

όπου στην προκειμένη περίπτωση προχωρήσαμε στην αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $m = n - \ell$. Αντικαθιστώντας τις τελικές εκφράσεις των παραπάνω αθροισμάτων στην εξίσωση της συνάρτησης $\mathcal{Y}[k]$, αυτή γράφεται ως

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}[k] &= \sum_{m=0}^{N-\ell-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2k\pi(m+\ell)}{N}\right] + \sum_{m=N-\ell}^{N-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2k\pi(m+\ell)}{N}\right] \\ &= \exp\left(-j \frac{2\pi k\ell}{N}\right) \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \exp\left(-j \frac{2\pi km}{N}\right) = \exp\left(-j \frac{2\pi k\ell}{N}\right) \mathcal{X}[k]\end{aligned}$$

- **Κυκλική συχνοτική μετατόπιση:** εάν ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μήκους N στοιχείων της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ μήκους N είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $y[n] = \exp(j2\pi\ell n/N)x[n]$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[(k-\ell)_N]$ η οποία προκύπτει από την *κυκλική συχνοτική μετατόπιση* της συνάρτησης $\mathcal{X}[k]$ κατά ℓ δείγματα.

Η απόδειξη αυτής της ιδιότητας είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη: ξεκινώντας από την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[(k-\ell)_N] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (13)$$

και ακολουθώντας τα βήματα που πραγματοποιήσαμε παραπάνω, βρίσκουμε ότι $y[n] = \exp(j2\pi\ell n/N)x[n]$.

- **Χρονική αντιστροφή:** εάν ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μήκους N στοιχείων της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ μήκους N στοιχείων είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $y[n] = x[(-n)_N] = x[N-n]$ αποδεικνύεται πως έχει τη μορφή

$$\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}[(-k)_N] = \mathcal{X}[N-k]$$

Η φυσική σημασία αυτής της ιδιότητας είναι πως η *χρονική αντιστροφή μιας ακολουθίας N σημείων είναι ισοδύναμη με την αντιστροφή των δειγμάτων του διακριτού μετασχηματισμού στο χώρο των συχνοτήτων*.

Απόδειξη: από την εξίσωση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier της ακολουθίας $y[n] = x[N-n]$ θα έχουμε

$$\mathcal{Y}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[N-n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Προχωρώντας σε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $m = n - N$, το παραπάνω άθροισμα λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}[k] &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2\pi k(N-m)}{N}\right] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \exp\left[-j \frac{2\pi m(N-k)}{N}\right] = \mathcal{X}[N-k]\end{aligned}$$

- **Δυισμός:** για τη διατύπωση και την απόδειξη της ιδιότητας του δυισμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη στενή συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στο διακριτό μετασχηματισμό Fourier της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ και των συντελεστών του αναπτύγματος κατά Fourier που περιγράψαμε στην ιδιότητα της χρονικής κυκλικής μετατόπισης [δείτε την Υποσημείωση 1 (σελίδα 3)]. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, δύο ακολουθίες $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ πεπερασμένου μήκους N οι οποίες αποτελούν ζεύγος ευθέως / αντίστροφου μετασχηματισμού και ας κατασκευάσουμε τις περιοδικές ακολουθίες

$$\xi[n] = x[(n)_N] \quad \text{και} \quad \xi_k = \mathcal{X}[(k)_N]$$

τέτοιες ώστε η χρονοσειρά ξ_k να αποτελεί τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της διακριτής περιοδικής ακολουθίας $\xi[n]$. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του δυισμού που χαρακτηρίζει τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier διακριτών σημάτων (δείτε την Ενότητα ?? στη σελίδα ??), γνωρίζουμε πως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της διακριτής περιοδικής ακολουθίας ξ_n είναι οι $\xi[-k]/N$.

Ορίζοντας τώρα την περιοδική ακολουθία ξ_n που προκύπτει από την περιοδική επανάληψη της ακολουθίας ξ_n , οι συντελεστές του αναπτύγματος της κατά Fourier θα είναι οι $\Xi_k = \xi[-k]/N$. Επομένως, ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της ακολουθίας Ξ_n θα ορίζεται ως

$$\Xi[k] = \begin{cases} \xi[-k]/N & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

ή ισοδύναμα, ως

$$\Xi[k] = \begin{cases} x[(-k)_N]/N & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να διατυπώσουμε την ιδιότητα του δυισμού του διακριτού μετασχηματισμού Fourier με τον ακόλουθο τρόπο: εάν ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μήκους N στοιχείων της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ μήκους N είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $\mathcal{X}[n]$ θα είναι η συνάρτηση $x[(-k)_N]/N$.

- **Συζυγία:** συνδυάζοντας τις εξισώσεις $\xi[n] = x[(n)_N]$ και $\xi_k = \mathcal{X}[(k)_N]$ που διατυπώσαμε προηγουμένως μαζί με τις ιδιότητες της συμμετρίας που χαρακτηρίζει τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier ενός περιοδικού σήματος διακριτού χρόνου, αποδεικνύεται πως ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $y[n] = x^*[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}^*[(k)_N] = \mathcal{X}^*[N-k]$, ενώ ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $y[n] = x^*[(n)_N]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}^*[k]$.
- **Κυκλική συνέλιξη:** ας θεωρήσουμε δύο διακριτές ακολουθίες $x[n]$ και $y[n]$ πεπερασμένου μήκους N οι διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier των οποίων κατά τα γνωστά ορίζονται ως

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1) \quad (14)$$

$$\mathcal{Y}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1) \quad (15)$$

και ας τους πολλαπλασιάσουμε, έτσι ώστε να κατασκευάσουμε το διακριτό μετασχηματισμό

$$\mathcal{Z}[k] = \mathcal{X}[k]\mathcal{Y}[k] \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1) \quad (16)$$

ο οποίος θα αποτελείται και αυτός από N δείγματα. Εάν συμβολίσουμε με $z[n]$ το διακριτό σήμα που αντιστοιχεί στο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}[k]$ είναι προφανές πως αυτό θα σχετίζεται με τα σήματα $x[n]$ και $y[n]$ που αντιστοιχούν στους μετασχηματισμούς $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$; ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να προσδιορίσουμε αυτήν τη συσχέτιση.

Ξεκινώντας από την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier και χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις των μετασχηματισμών $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$ που παραθέσαμε παραπάνω, διαδοχικά θα λάβουμε

$$\begin{aligned} z[m] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{Z}[k] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}[k] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \right] \left[\sum_{\ell=0}^{N-1} y[\ell] \exp\left(-j \frac{2\pi k\ell}{N}\right) \right] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sum_{\ell=0}^{N-1} y[\ell] \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} \exp\left[j \frac{2\pi k(m-n-\ell)}{N}\right] \right\} \end{aligned}$$

Ορίζοντας για λόγους απλότητας την παράμετρο $\alpha = \exp[2\pi j (m - n - \ell)/N]$ και ανατρέχοντας στο μαθηματικό τυπολόγιο, το τελευταίο άθροισμα της παραπάνω σχέσης γράφεται

$$\sum_{k=0}^{N-1} \exp \left[j \frac{2\pi k(m - n - \ell)}{N} \right] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k = \begin{cases} N & \text{για } \alpha = 1 \\ \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} & \text{για } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Παρατηρούμε όμως πως η παράμετρος α είναι ίση με τη μονάδα, μόνο όταν η τιμή της ποσότητας $m - n - \ell$ είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του N και επομένως θα έχει τη μορφή $m - n - \ell = pN$ όπου p μία ακέραια ποσότητα. Επομένως, το παραπάνω άθροισμα επαναδιατυπώνεται ως

$$\sum_{k=0}^{N-1} \exp \left[j \frac{2\pi k(m - n - \ell)}{N} \right] = \begin{cases} N & \ell = m - n + pN = ((m - n))_N \quad (p \in \mathbb{Z}) \\ 0 & \text{στην αντίθετη περίπτωση} \end{cases}$$

και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$z[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[((m - n))_N], \quad (m = 0, 1, 2, \dots, N-1) \quad (17)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η πράξη που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο περιέχει ένα *συνελικτικό άθροισμα* το οποίο όμως δεν περιέχει τη *συνήθη χρονική μετατόπιση* που χαρακτηρίζει τη γνωστή μας γραμμική συνέλιξη³, αλλά μία *κυκλική μετατόπιση*; για το λόγο αυτό, ο τύπος της συνέλιξης που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο είναι γνωστός ως *κυκλική συνέλιξη*. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να διατυπώσουμε την πρόταση πως εάν οι διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ πεπερασμένου μήκους N είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $z[n]$ που προκύπτει από την κυκλική συνέλιξη των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ θα προκύπτει από το γινόμενο των διακριτών μετασχηματισμών Fourier των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$. Στη διεθνή βιβλιογραφία η πράξη της κυκλικής συνέλιξης δύο διακριτών ακολουθιών πεπερασμένου μήκους N συμβολίζεται ως

$$z[n] = x[n] \circledast y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[((n - m))_N] \quad (18)$$

- **Κυκλική συσχέτιση:** θεωρώντας δύο διακριτές μιγαδικές ακολουθίες πεπερασμένου μήκους N με διακριτούς μετασχηματισμούς Fourier μήκους N στοιχείων τις συναρτήσεις $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, αποδεικνύεται πως ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της κυκλικής συσχέτισης των δύο σημάτων η οποία ορίζεται ως

$$\rho_{xy}[\ell] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[((n - \ell))_N] \quad (19)$$

δίνεται από τη σχέση $\mathcal{R}_{xy}[k] = \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}^*[k]$.

Για την απόδειξη της άσκησης μπορούμε να διατυπώσουμε την *κυκλική συσχέτιση* των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ ως την *κυκλική συνέλιξη* ανάμεσα στις ακολουθίες $x[n]$ και $y^*[-n]$, δηλαδή ως

$$\rho_{xy}[\ell] = x[\ell] \circledast y^*[-\ell] \quad (20)$$

και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της *κυκλικής συνέλιξης* και της *μιγαδικής συζυγίας* προκύπτει άμεσα το ζητούμενο. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία είναι $x[n] = y[n]$, η παραπάνω ιδιότητα διατυπώνεται ως $\mathcal{R}_{xx}[k] = |\mathcal{X}[k]|^2$ και αποτελεί την αντίστοιχη των ιδιοτήτων των άλλων μετασχηματισμών που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια όσον αφορά στο μέγεθος της *αυτοσυσχέτισης*.

- **Γινόμενο:** εάν οι διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier μήκους N στοιχείων των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ που περιέχουν επίσης N στοιχεία είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της διακριτής ακολουθίας $z[n] = x[n]y[n]$ θα είναι η συνάρτηση

$$\mathcal{Z}[k] = \frac{1}{N} \left\{ \mathcal{X}[k] \circledast \mathcal{Y}[k] \right\} \quad (21)$$

³Η διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στη *γραμμική* και στην *κυκλική* συνέλιξη είναι πως στη γραμμική συνέλιξη το κάθε δείγμα του συνελικτικού σήματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μιας ακολουθίας με μία χρονικά αντεστραμμένη και γραμμικά μετατοπισμένη έκδοση της άλλης ακολουθίας και την πρόσθεση των τιμών των γινομένων $x[k]y[n-k]$ για όλες τις τιμές του δείκτη k , ενώ στην κυκλική συνέλιξη η δεύτερη ακολουθία είναι κυκλικά αντεστραμμένη ως προς το χρόνο και κυκλικά μετατοπισμένη σε σχέση με την πρώτη. Παρατηρώντας, επίσης, πως οι διακριτοί μετασχηματισμοί $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$ ικανοποιούν τη σχέση $\mathcal{X}[k]\mathcal{Y}[k] = \mathcal{Y}[k]\mathcal{X}[k]$, προκύπτει αμέσως πως η πράξη της κυκλικής συνέλιξης ικανοποιεί την μεταθετική ιδιότητα, ή σε μαθηματική γραφή $x[n] \circledast y[n] = y[n] \circledast x[n]$.

Αυτή η ιδιότητα αποδεικνύεται από την ιδιότητα της κυκλικής συνέλιξης *δια της εναλλαγής των ρόλων του χρόνου και της συχνότητας*, όπως επιβάλλεται από την ιδιότητα του *δυσισμού*. Ο αναγνώστης καλείται να αποδείξει την παραπάνω σχέση εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία απόδειξης της ιδιότητας του γινομένου άλλων μετασχηματισμών με τον τρόπο που τη χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.

- **Θεώρημα του Parseval:** εάν οι διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier μήκους N στοιχείων των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ που περιέχουν επίσης N στοιχεία είναι οι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, αποδεικνύεται ότι

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}^*[k] \quad (22)$$

Απόδειξη: από την ιδιότητα της κυκλικής συσχέτισης που παραθέσαμε προηγουμένως και χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier, θα έχουμε

$$r_{xy}[\ell] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{R}_{xy}[k] \exp\left(j \frac{2k\pi\ell}{N}\right) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}^*[k] \exp\left(j \frac{2k\pi\ell}{N}\right)$$

Για $\ell = 0$ η παραπάνω σχέση απλοποιείται στη μορφή

$$r_{xy}[0] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}^*[k]$$

η οποία εάν συγκριθεί με την αντίστοιχη σχέση που προκύπτει από την εξίσωση ορισμού και είναι η

$$r_{xy}[0] = r_{xy}[\ell] \Big|_{\ell=0} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[(n-\ell)_N] \Big|_{\ell=0} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[n]$$

μας δίνει και το ζητούμενο.